整流滤波实验报告

作者：雷双吉 PB24071421
院系：地球和空间科学学院
指导教师：张家豪

2025 年 5 月 21 日

摘要：
本实验的目的在于了解交流电路的几个参数，学习整流滤波电路的基本原理。利用半波、全波整流电路整流；利用单电容电路、π 型 RC 电路进行滤波；探究电容、信号源频率对滤波效果的影响。

关键词：
整流滤波、交流电路、电容、频率。

1 引言

在现代工农业生产和日常生活中，广泛地使用着交流电。主要原因是与直流电相比，交流电在生产、输送和使用方面具有明显的优点和重大的经济意义。例如在远距离输电时，采用较高的电压可以减少线路上的损失。对于用户来说，采用较低的电压既安全又可降低电气设备的绝缘要求。这种电压的升高和降低，在交流供电系统中可以很方便而又经济地由变压器来实现。此外，异步电动机比起直流电动机来，具有构造简单、价格便宜，运行可靠等优点。在一些非用直流电不可的场合，如工业上的电解和电镀等，也可利用整流设备，将交流电转化为直流电。

2 实验方法

2.1 实验仪器

信号发生器，示波器，数字电压表（直流电压档、交流电压档），电阻箱，可变电容箱，面包板，整流二极管，电容，电阻，导线若干。

2.2 实验原理

假设输入的电压为 $u_i(t) = U_P sin(\omega t)$，整流电路的作用是把交流电转换成直流电，严格地讲是单方向大脉动直流电，而滤波电路的作用是把大脉动直流电处理成平滑的脉动小的直流电。

2.2.1 整流原理

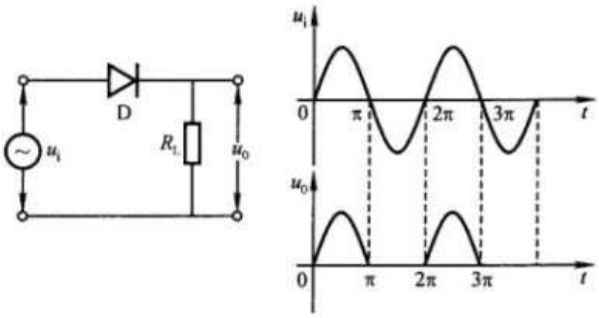


图 6.2.1－2 半波整流电路及其波形图

图 1. 半波整流

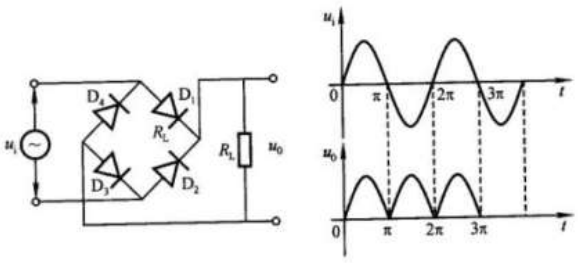


图 6.2.1－3 桥式整流电路和波形图

图 2. 桥式整流

半波整流 半波整流后输出电压为：

$$u(t) = \begin{cases} U_p \sin \omega t, & 0 \le \omega t < \pi \\ 0, & \pi \le \omega t < 2\pi \end{cases}$$

对应的直流电压均值为：

$$u_0 = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt = \frac{1}{\pi}U_p \approx 0.318U_p$$

全波桥式整流 半波整流只利用了交流电半个周期的正弦信号。为了提高整流效率，使交流电的正负半周期信号都被利用，则应采用全波整流。整流后的输出电压为：

$$u(t) = \begin{cases} U_p \sin \omega t, & 0 \le \omega t < \pi \\ -U_p \sin \omega t, & \pi \le \omega t < 2\pi \end{cases}$$

相应的直流平均值为：

$$u_0 = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt = \frac{2}{\pi}U_p \approx 0.637U_p$$

由此可见，忽略整流内阻时，桥式整流后的直流电压脉动大大减少，平均电压比半波整流提高了一倍（忽略整流内阻）。

2.2.2 滤波原理

经过整流后的电压（电流）仍然是有”脉动”的直流电，为了减少被波动，通常要加减波器，常用的滤波电路有电容、电感滤波等。

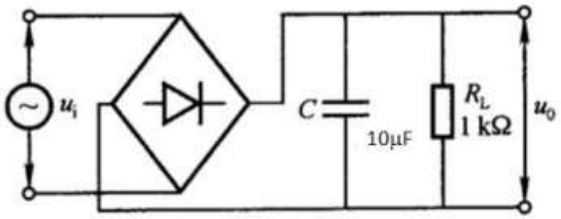


图 6.2.1－4 全波整流电容滤波器

图 3. 全波整流滤波电路

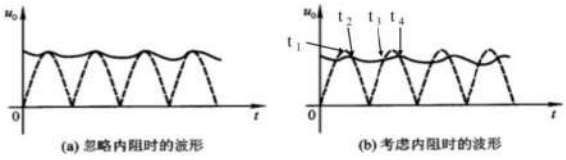


图 6.2.1－5 全波整流电容滤波电路的输出波形

图 4. 全波整流滤波波形图

电容滤波器是利用电容充电和放电来使脉动的直流电变成平稳的直流电。由电容两端的电压不能突变的特点，达到输出波形趋于平滑的目的。

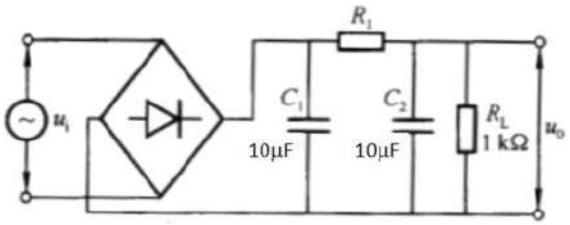


图 6.2.1－6 π型 RC 滤波电路

图 5. RC 滤波电路图

前述电容滤波的输出波形脉动系统仍较大，在这种情况下，要想减少脉动可利用多级滤波方法，此时再加一级 RC 低通滤波电路，可以使输出电压更为平滑，但平均值也会减小。此处引入纹波系数用于表征直流电源品质：

$$K_u = \frac{U_{AC}}{U_{DC}} \times 100\%$$

2.3 实验内容

2.3.1 整流

(1) 打开信号发生器与示波器，调节频率 f 与波峰峰值 V_{pp} 至 400Hz 和 10V；调节示波器至合适电压和频率；

(2) 在面包板上组装半波整流电路；

(3) 输出端处连接示波器的两接口，记录示波器波形;

(4) 在面包板上组装全波整流电路，重复步骤 3。

2.3.2 滤波

(1) 在面包板上用 $1\mu F$ 的电容组装单电容滤波电路；

(2) 输出端处连接万用表的两接口，记录直流电压和交流电压，并计算出纹波系数；

(3) 记录示波器波形；

(4) 在面包板上用 $1\mu F$ 的电容组装　型 RC 滤波电路，重复步骤 2、3 的内容。

2.3.3 探究电容对滤波效果的影响

(1) 将“滤波实验”中的电容换成 $10\mu F$ ，重复操作；

(2) 比较纹波系数的大小并进行分析。

3 实验结果

3.1 整流电路

如图所示，半波整流电路只利用了半个周期的交流电信号，而全流整波可以利用全周期的信号。此外，这两个电路输出电压峰峰值都小于信号发生器，这是由于二极管存在导通电压，会有一部分电压损耗。

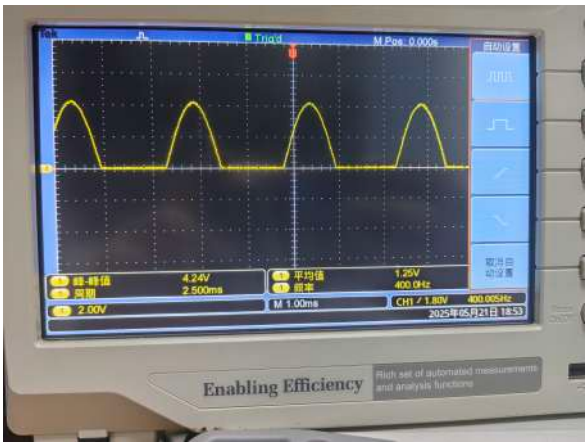


图 6. 半波整流波形

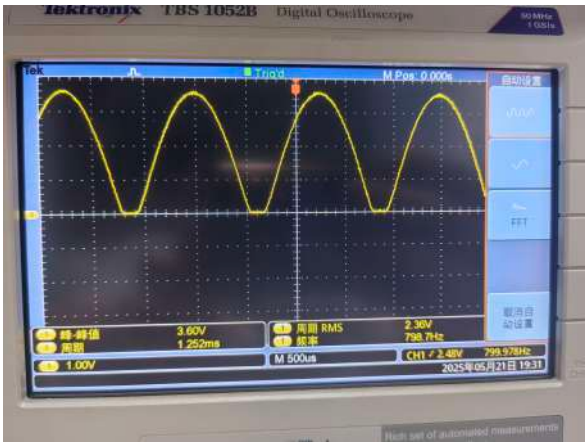


图 7. 全波整流波形

3.2 滤波电路

实验测得的数据如下表所示：

表 1. 滤波效果对比（$f = 400Hz, U_{P-P} = 10V$）

	DC(V)	AC(V)	K_u
全波整流电路	2.5708	0.5908	22.98%
型 RC 滤波	1.4851	0.06594	4.44%

从表格中不难看出，π 型 RC 电路滤波纹波系数更小，波动程度更小，滤波效果更好，但输出电压更小，证明电压损耗更多。两种滤波电路都有效地减小了波形的波动，实现了滤波的效果。

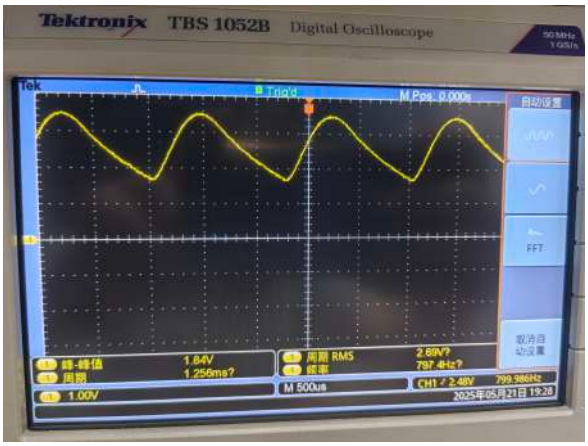


图 8. 单电容滤波波形

3.3 探究电容对滤波效果的影响

将上一实验中电容由 $1\mu F$ 替换为 $10\mu F$，记录处理数据及记录 型 RC 电路波形图（图 8）。



图 9. π 型 RC 滤波波形

与电容为 $1\mu F$ 时相比，此时电压的波动明显减小，一定程度上说明了增大电容可以使滤波效果更好。

表 2. 电容对滤波效果的影响（$f = 400Hz, U_{P-P} = 10V$）

	DC(V)	AC(V)	K_u
全波整流电路	2.5701	0.1619	6.299%
型 RC 滤波	1.6070	0.00093	0.058%

从表中可以看出，增大电容使得电源的纹波系数减小，滤波效果提升，且直流电压也有所增加。

4 结论

(1) 实验测定了两种整流电路的输出波形图和两种整流滤波电路的纹波系数，证明了通过整流滤波电路可以将交流电转化为较为平滑的直流电；

(2) 实验初步探究了电容对滤波效果的影响，一般情况下电容越大，整流滤波电路滤波效果越好。

5 讨论

本实验主要通过控制变量法进行研究，在进行实验的过程中培养了使用面包板等基本的连接电路的能力，掌握了示波器、信号发生器、万用表等基本仪器的使用方法与操作规范，在提升实验中学习运用了控制变量法对数据进行分析，深化了对于实验流程的感悟。

6 思考

(1) 整流、滤波的主要目的是什么？

① 整流的目的是将交流电转换为“脉动直流电”。整流电路利用二极管的单向导电性，将双向流动的交流电转变为方向单一但大小仍在波动的直流电。

② 平滑整流后得到的脉动直流电，减小其电压波动，降低纹波系数，使其尽可能接近恒定值的纯直流电。利用电容两端电压无法突变的特性，保留其直流成分，吸收波峰，填充波谷，从而显著降低输出电压的波动幅度。

③ 整流、滤波的共同目标是为需要直流电源的各种电子设备提供稳定、可靠的直流电压。

(2) 滤波电路中电容是否越大越好？请根据实验过程简述理由。

① 从本实验来看，电容越大，纹波系数越小，滤波效果越好，所以在电路其他条件相同时，仅考虑纹波系数，电容越大，电路提供的电压越稳定，直流电质量更高；

② 从实际生产考虑，滤波电路中的电流并不是越大越好。当电容足够大时，再增大电容，纹波系数并不会有明显的改善，反而会加大成本；电容过大，充放电产生的**冲击**电流很大，有可能损坏二极管；大电容的充放电时间长，对于电路中的变化的响应迟滞，反而不利于实际生产生活使用。

③ 综上所述，电容并不是越大越好，在满足性能要求的前提下，可以适当选择较小的电容。

7 致谢

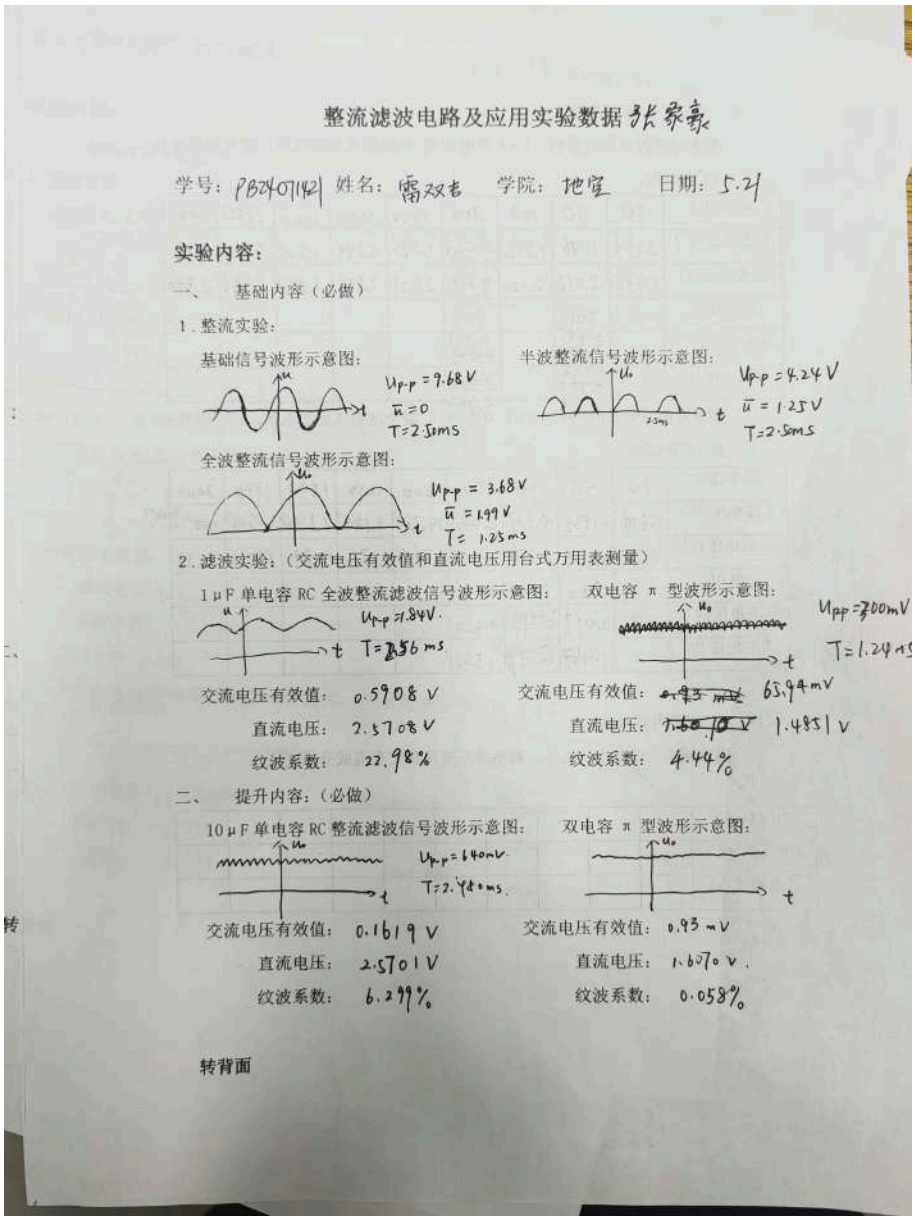
感谢指导教师张家豪对本实验的帮助！

参考文献：

1. 整流滤波电路及应用. 实验讲义. 2025

2. 张增明. 大学物理实验（第一册）[M]. 北京：高等教育出版社，2024：158-162.

附录：原始数据



整流滤波电路及应用实验数据 张豪豪

学号：PB24071421 姓名：雷双吉 学院：地空 日期：5.24

实验内容：

一、 基础内容（必做）

1. 整流实验：

基础信号波形示意图：

$U_{p\text{-}p}=9.68\,V$

$\bar{u}=0$

$T=2.5ms$

半波整流信号波形示意图：

$U_{p\text{-}p}=4.24\,V$

$\bar{u}=1.25\,V$

$T=2.5ms$

全波整流信号波形示意图：

$U_{p\text{-}p}=3.68\,V$

$\bar{u}=1.99\,V$

$T=1.25ms$

2. 滤波实验：（交流电压有效值和直流电压用台式万用表测量）

1μF 单电容 RC 全波整流滤波信号波形示意图：

$U_{p\text{-}p}=7.84V$

$T=2.56\,ms$

交流电压有效值：0.5908 V

直流电压：2.5708 V

纹波系数：22.98%

双电容 π 型波形示意图：

$U_{pp}=300mV$

$T=1.24ms$

交流电压有效值：63.94mV

直流电压：1.4851 V

纹波系数：4.44%

二、 提升内容：（必做）

10μF 单电容 RC 整流滤波信号波形示意图：

$U_{p\text{-}p}=140mV$

$T=2.480ms$

交流电压有效值：0.1619 V

直流电压：2.5701 V

纹波系数：6.299%

双电容 π 型波形示意图：

交流电压有效值：0.93 mV

直流电压：1.6070 V

纹波系数：0.058%

转背面

图 10. 原始数据